

FOGLIO 6

MECCANICA RAZIONALE — CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA
ALMA MATER — UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

G. SICURO

2026

Formalismo variazionale.

1. ESERCIZI

Esercizio E6.1 — Si mostri che, detta s la parametrizzazione intrinseca di una geodetica $\mathbf{q}(s)$, vale $\frac{d}{ds} \left(\frac{d\mathbf{q}}{ds}, \frac{d\mathbf{q}}{ds} \right) = 0$, dove $(\bullet, \bullet)$ è il prodotto interno indotto dal tensore metrico $\mathbf{g}(\mathbf{q})$ della varietà considerata.

Esercizio E6.2 (Geodetiche su sfera) — Si consideri una sfera unitaria $\mathbb{S}^2 := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \|\mathbf{x}\|^2 = 1\}$. Usando coordinate sferiche, si calcoli l'equazione della geodetica su di essa e in particolare le soluzioni passanti per $\mathbf{x}_0 = (1, 0, 0)^\top$ e $\mathbf{x} = (0, 1, 0)^\top$.

Soluzione. — Il punto generico sulla sfera si parametrizza in termini di $\mathbf{q} = (q_1, q_2)^\top \in [0, 2\pi) \times [0, \pi]$ come

$$\mathbf{x}(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} \sin q_2 \cos q_1 \\ \sin q_2 \sin q_1 \\ \cos q_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{g}(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} \sin^2 q_2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

In questo modo, la lunghezza I simboli di Christoffel associati sono

$$\Gamma_{bc}^1 = \frac{\delta_{b1}\delta_{c2} + \delta_{c1}\delta_{b2}}{2 \tan q_2}, \quad \Gamma_{bc}^2 = -\delta_{b1}\delta_{c1} \sin q_2 \cos q_2$$

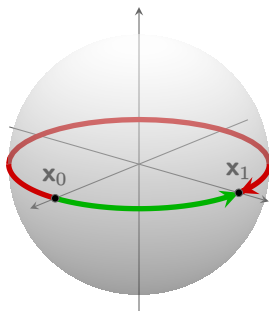
Dunque la geodetica in parametrizzazione intrinseca si ottiene studiando le equazioni

$$\frac{d^2 q_1}{ds^2} + \frac{1}{\tan q_2} \frac{dq_1}{ds} \frac{dq_2}{ds} = 0, \quad \frac{d^2 q_2}{ds^2} - \frac{\sin(2q_2)}{2} \left(\frac{dq_1}{ds} \right)^2 = 0.$$

I punti estremali che ci interessano corrispondono entrambi a $\mathbf{q}_0 = (0, \pi/2)$ e $\mathbf{q}_1 = (\pi/2, \pi/2)$. Una soluzione al sistema di equazioni differenziali sopra compatibile con questi due valori è $q_2 \equiv \pi/2$ identicamente e dunque $\frac{d^2 q_1}{ds^2} = 0$, ovvero $q_1(s) = vs$ per un qualche $v \in \mathbb{R}$. Osserviamo però che possiamo scegliere v in due modi diversi, ricordando che $s \in [0, \ell]$ ha ℓ pari alla lunghezza della curva. Ora, la condizione di parametrizzazione intrinseca implica che

$$1 = \left(\frac{d\mathbf{q}}{ds}, \frac{d\mathbf{q}}{ds} \right) = \sin^2 q_2 v^2 = v^2.$$

per cui abbiamo $v = \pm 1$. Entrambi i valori di v sono accettabili. Osservando che $\mathbf{q}_1 = (\pi/2, \pi/2)$ e $\bar{\mathbf{q}}_1 = (-3\pi/2, \pi/2)$ sono lo stesso punto $\mathbf{x}_1$ sulla sfera, infatti, abbiamo che la curva con $v = +1$ raggiunge $\mathbf{x}_1$ compiendo un arco di $\pi/2$, mentre la curva con $v = -1$ descrive un arco nel senso opposto e di lunghezza $3\pi/2$. Si può dimostrare che la prima è la curva di lunghezza minima lungo la sfera. Si noti che scegliendo invece $\mathbf{x}_1 = -\mathbf{x}_0$ le due soluzioni sono di uguale lunghezza ed inoltre esistono *infinite* geodetiche di uguale lunghezza che congiungono i due punti (tutti gli archi massimi tra i due punti).



Esercizio E6.3 (Geodetiche su superfici) — Si mostri che una curva regolare non degenera γ di parametro naturale s , su $\mathcal{M}$ che soddisfa l'equazione per le geodetiche ha versore normale principale γ'' ortogonale ad $\mathcal{M}$.

Soluzione. — Nel caso in cui $\mathcal{M}$ sia una superficie regolare nello spazio tridimensionale, abbiamo definito una geodetica come una curva regolare non degenera su $\mathcal{M}$ avente versore normale principale ortogonale ad $\mathcal{M}$ stesso: l'esercizio è finalizzato quindi a verificare la consistenza di questa definizione con quella data in termini di curve su sottovarietà regolari. Partiamo dall'equazione per la geodetica, moltiplichiamo per g_{vu} e sommiamo su u ,

$$\sum_u g_{vu} \frac{d^2 q_u}{ds^2} + \frac{1}{2} \sum_{bc} \left(\frac{\partial g_{vb}}{\partial q_c} + \frac{\partial g_{vc}}{\partial q_b} - \frac{\partial g_{bc}}{\partial q_v} \right) \frac{dq_b}{ds} \frac{dq_c}{ds} = 0$$

dove abbiamo usato $\sum_u g_{vu} g^{ua} = \delta_{va}$. Ora eseguiamo qualche manipolazione nel termine tra parentesi:

$$(1) \quad \frac{\partial g_{vb}}{\partial q_c} + \frac{\partial g_{vc}}{\partial q_b} - \frac{\partial g_{bc}}{\partial q_v} = \frac{\partial}{\partial q_c} \left\langle \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_v}, \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_b} \right\rangle + \frac{\partial}{\partial q_b} \left\langle \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_v}, \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_c} \right\rangle - \frac{\partial}{\partial q_v} \left\langle \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_b}, \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_c} \right\rangle = 2 \left\langle \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_v}, \frac{\partial^2 \mathbf{x}}{\partial q_b \partial q_c} \right\rangle.$$

L'equazione quindi si può riscrivere come

$$\left\langle \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_a}, \sum_b \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_b} \frac{d^2 q_b}{ds^2} + \sum_{bc} \frac{dq_b}{ds} \frac{dq_c}{ds} \frac{\partial^2 \mathbf{x}}{\partial q_b \partial q_c} \right\rangle = 0.$$

Sia ora $\gamma(s) = (\mathbf{x} \circ \mathbf{q})(s)$ una curva su $\mathcal{M}$ la cui parametrizzazione soddisfa l'equazione per le geodetiche. Allora $\gamma'(s) = \sum_a \frac{dq_a}{ds} \partial_a \mathbf{x}$, mentre

$$\gamma''(s) = \sum_b \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_b} \frac{d^2 q_b}{ds^2} + \sum_{bc} \frac{dq_b}{ds} \frac{dq_c}{ds} \frac{\partial^2 \mathbf{x}}{\partial q_b \partial q_c}.$$

L'equazione per le geodetiche esprime quindi esattamente il fatto che il vettore γ'' è ortogonale allo spazio $T_P \mathcal{M}$. Essendo questa direzione unica per superfici bidimensionali in $\mathbb{R}^3$, la condizione di versore normale della curva parallelo alla normale a $\mathcal{M}$ è in tal caso *caratterizzante* per le geodetiche.

Esercizio E6.4 (Invarianza sotto rotazioni) — Sia $\mathcal{L}(t, \mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) = \frac{1}{2} m \|\dot{\mathbf{x}}\|^2 - V(\mathbf{x})$ una lagrangiana per un punto materiale in $\mathbb{R}^3$, che supponiamo invariante sotto rotazioni attorno ad un asse di direzione $\hat{\mathbf{n}}$. Si dimostri che, detto $\mathbf{L}$ il momento angolare del punto materiale rispetto all'origine del riferimento, $\langle \mathbf{L}, \hat{\mathbf{n}} \rangle$ si conserva.

Suggerimento: si usi la formula di Rodriguez, ovvero il fatto che una rotazione di un angolo s attorno ad un asse di direzione $\hat{\mathbf{n}}$ è espressa dalla matrice ortogonale

$$\mathbf{R}(s) = \mathbf{I} + \sin s \mathbf{N} + (1 - \cos s) \mathbf{N}^2, \quad \text{dove } \mathbf{N} := \begin{pmatrix} 0 & -\hat{n}_3 & \hat{n}_2 \\ \hat{n}_3 & 0 & -\hat{n}_1 \\ -\hat{n}_2 & \hat{n}_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Esercizio E6.5 (Teorema di Clairaut) — Sia dato un punto materiale di massa $m = 1$ vincolato a muoversi su una superficie di rotazione liscia, parametrizzata come

$$\mathbf{x}(\varphi, z) = \begin{pmatrix} r(z) \cos \varphi \\ r(z) \sin \varphi \\ z \end{pmatrix}, \quad z \in I \subseteq \mathbb{R}, \quad \varphi \in (0, 2\pi].$$

Un *meridiano* è dato dalla curva $\gamma_\varphi(z) := \mathbf{x}(\varphi, z)$, $\gamma_\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}^3$, a φ fissato. Detta $\mathbf{x}(z, \varphi)$ la posizione occupata dal punto e assumendo l'assenza di forze esterne, si derivi la *formula di Clairaut*, ovvero che, detto α l'angolo tra il $\gamma_\varphi(z)$ e la traiettoria del punto passante per $\mathbf{x}(\varphi, z)$, lungo la traiettoria vale

$$r(z) \sin \alpha = \text{costante}.$$

Soluzione. — Utilizziamo z e φ come parametri lagrangiani, $\mathbf{q} = (z, \varphi)$. Sia $\mathbf{x}$ la posizione del punto. La corrispondente velocità è

$$\dot{\mathbf{x}} = \dot{z} \frac{\partial \mathbf{x}(\varphi, z)}{\partial z} + \dot{\varphi} \frac{\partial \mathbf{x}(\varphi, z)}{\partial \varphi} = \begin{pmatrix} r'(z) \dot{z} \cos \varphi - r(z) \dot{\varphi} \sin \varphi \\ r'(z) \dot{z} \sin \varphi + r(z) \dot{\varphi} \cos \varphi \\ \dot{z} \end{pmatrix}.$$

La lagrangiana del sistema è

$$\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2} \|\dot{\mathbf{x}}\|^2 = \frac{1}{2} ((1 + r'(z)^2) \dot{z}^2 + r(z)^2 \dot{\varphi}^2).$$

Come si vede, φ è ciclica, per cui è associata ad un integrale primo

$$I = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = r(z)^2 \dot{\varphi} \equiv L_3,$$

che non è altro che la terza componente del momento angolare. Ora osserviamo che il vettore tangente al meridiano ha la forma

$$\boldsymbol{\gamma}'_\varphi(z) = \frac{\partial \boldsymbol{x}(\varphi, z)}{\partial z} = \begin{pmatrix} r'(z) \cos \varphi \\ r'(z) \sin \varphi \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{\mathbf{t}}_\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{1 + r'(z)^2}} \frac{\partial \boldsymbol{x}(\varphi, z)}{\partial z}$$

avendo indicato con $\hat{\mathbf{t}}_\varphi$ il *versore* tangente al meridiano, per cui

$$\|\dot{\mathbf{x}}\| |\sin \alpha| = \|\dot{\mathbf{x}} \wedge \hat{\mathbf{t}}_\varphi\| = \frac{|\dot{\varphi}|}{\sqrt{1 + r'(z)^2}} \left\| \frac{\partial \boldsymbol{x}(\varphi, z)}{\partial \varphi} \wedge \frac{\partial \boldsymbol{x}(\varphi, z)}{\partial z} \right\| = r(z) |\dot{\varphi}|.$$

Ora, per via della conservazione dell'energia, $\|\dot{\mathbf{x}}\|$ è costante, e dunque (supponendo naturalmente $\dot{\mathbf{x}} \neq \mathbf{0}$ dato che diversamente la traiettoria consisterebbe di un punto) $r(z) |\sin \alpha|$ è costante durante il moto, e poiché deve essere una funzione continua e differenziabile nel tempo, abbiamo che $r(z) \sin \alpha$ è anch'essa costante. Poiché il moto si svolge lungo una geodetica, quello dimostrato è un risultato valido in generale per le geodetiche su superfici di rotazione.

Esercizio E6.6 (Moto elicoidale) — Il punto materiale P di massa m si muove, in assenza di forze esterne, sulla guida liscia

$$\boldsymbol{\gamma}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ c\varphi \end{pmatrix}, \quad \varphi \in \mathbb{R}.$$

dove $c \in \mathbb{R}$ è una costante. Si identifichi un integrale primo, esprimendolo in funzione di quantità di moto e momento angolare.

Soluzione. — siamo φ come parametro lagrangiano. Se $\mathbf{x}$ è il vettore posizione del punto, allora abbiamo

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ c \end{pmatrix} \dot{\varphi} \Rightarrow \|\dot{\mathbf{x}}\|^2 = (1 + c^2) \dot{\varphi}^2.$$

La lagrangiana del sistema è quindi

$$\mathcal{L}(\dot{\varphi}) = \frac{m(1 + c^2)}{2} \dot{\varphi}^2.$$

La variabile φ è ciclica e associata alla quantità conservata

$$I = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = m(1 + c^2) \dot{\varphi}.$$

Ora, osserviamo che $m c \dot{\varphi}$ è precisamente la componente Q_3 del momento angolare, $\mathbf{Q} = m \dot{\mathbf{x}}$, mentre la quantità $m \dot{\varphi}$ corrisponde alla componente $L_3 = x_1 Q_2 - x_2 Q_1$. La quantità conservata è quindi $I = L_3 + c^2 Q_3$.

2. PROBLEMI

Problema P6.1 (Brachistocrona) — Vogliamo sagomare una guida liscia in un piano verticale, su cui far scivolare un punto materiale P di massa unitaria sotto l'azione gravitazionale. Parametrizziamo tale guida come $\boldsymbol{\gamma}(h) = (x, -h(x))^\top$, $h \in [0, \bar{h}]$, dove la prima coordinata indica l'ascissa, la seconda l'ordinata con asse inteso orientato verso l'alto. La guida ha come primo estremo l'origine e come secondo estremo $(\bar{x}, -\bar{h})$, che assumiamo dati, con $\bar{x} > 0$: in altre parole, $\boldsymbol{\gamma}(0) = (0, 0)^\top$ e $\boldsymbol{\gamma}(\bar{x}) = (\bar{x}, -\bar{h})^\top$. Vorremmo trovare la sagoma della curva tale per cui il tempo di percorrenza del punto materiale nello scivolare da $\boldsymbol{\gamma}(0)$ a $\boldsymbol{\gamma}(\bar{x})$ sia *minimo*¹. Poiché ipotizziamo il punto soggetto solo alla gravità e alla reazione vincolare della guida liscia, ad ordinata $-h(x)$ la sua velocità sarà in modulo $\sqrt{2gh}$ e tangente alla guida. Sia ora s l'ascissa curvilinea della guida, in

¹Successivamente ad alcune ricerche portate avanti nel 1638 da Galilei — che aveva pur prudentemente avanzato una soluzione errata — Johann Bernoulli e suo fratello Jakob proposero il problema della brachistocrona nel 1696, individuando la soluzione corretta (benché la derivazione di Johann fosse errata). Fiducioso nell'eccezionale difficoltà del quesito, che gli aveva richiesto due settimane di lavoro, Johann lanciò una sfida alla comunità matematica, concedendo sei mesi di tempo: *Datis in plano verticali duobus punctis A & B assignare Mobili M, viam AMB, per quam gravitate sua descendens & moveri incipiens a puncto A, brevissimo tempore perveniat ad alterum punctum B*. Il problema risultò infatti ostico anche a matematici estremamente talentuosi (su richiesta di Leibniz, per esempio, il termine fu esteso ad un anno e mezzo). Isaac Newton trovò la lettera contenente il problema tornato a casa dal lavoro alla Zecca Reale il 29 gennaio 1697, e derivò la soluzione corretta la notte stessa, inviando la sua risposta in forma anonima. Ricevuta la lettera dall'Inghilterra, Bernoulli riconobbe *ex ungue leonem*. Newton per parte sua commentò la cosa dichiarando “I do not love to be dunned [pestered] and teased by foreigners about mathematical things...”. Alla fine del periodo concordato, le risposte pervenute erano a firma di Isaac Newton, Jakob Bernoulli, Gottfried Leibniz, Ehrenfried Walther von Tschirnhaus e Guillaume de l'Hôpital.

modo che $t(s)$ sia il tempo necessario al punto materiale per arrivare ad ascissa curvilinea s . Il tempo totale, dipendente dalla sagoma h della curva, è

$$T = \int_0^T dt = \int_0^\ell \frac{1}{\dot{s}} ds = \int_0^{\bar{x}} \sqrt{\frac{1 + (h'(x))^2}{2gh(x)}} dx \equiv \int_0^{\bar{x}} \mathcal{F}(h(x), h'(x)) dx$$

con condizione $h(0) = 0$ e $h(\bar{x}) = \bar{h}$, dove abbiamo indicato con ℓ la lunghezza della curva.

- (1) Utilizzando il teorema di Noether, e interpretando x come una “variabile tempo”, si individui una funzione di h ed h' che non dipende da x . Si mostri quindi, per mezzo di questo integrale primo, che h soddisfa una equazione differenziale del primo ordine per nella forma

$$\frac{dh}{dx} = \sqrt{\frac{\alpha - h}{h}}$$

per una opportuna costante α .

- (2) Utilizzando l'equazione precedente, si trovi $x \equiv x(\theta)$ con $\sin \theta = \sqrt{\frac{h}{\alpha}}$ su un opportuno intervallo di θ .
- (3) Imponendo le condizioni al bordo, si mostri che esiste un valore di α accettabile se e solo se $2\bar{x} \leq \pi\bar{h}$; si giustifichi questo risultato.
- (4) Con riferimento all'angolo θ definito in precedenza, si mostri che θ dipende linearmente dal tempo t nel moto di scivolamento del punto materiale lungo la guida.

Soluzione. —

- (1) La “lagrangiana” del problema

$$\mathcal{F}(h, h') = \sqrt{\frac{1 + h'^2}{2gh}}$$

non dipende esplicitamente dal “tempo” x , e quindi esiste un integrale del moto di tipo “energia”

$$I = \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial h'} h' - \mathcal{F} = \frac{h'^2}{\sqrt{2gh(1 + h'^2)}} - \sqrt{\frac{1 + h'^2}{2gh}} = -\frac{1}{\sqrt{2gh(1 + h'^2)}} \Rightarrow \frac{1}{1 + h'^2} = \frac{h}{\alpha},$$

dove $\alpha^{-1} := 2gI^2 > 0$ è una costante positiva, da cui

$$\left(\frac{dh}{dx}\right)^2 = \frac{\alpha}{h} - 1 \Rightarrow \frac{dh}{dx} = \pm \sqrt{\frac{\alpha - h}{h}},$$

che mostra come solo valori $h < \alpha^{-1}$ siano ammessi. I due segni corrispondono a due possibili soluzioni, una *localmente decrescente* e una *localmente crescente*. Consideriamo la soluzione a derivata di h positiva, dato che ci aspettiamo che la curva si sviluppi inizialmente verso il basso.

- (2) Procedendo per separazione di variabili,

$$x = \int_0^h \sqrt{\frac{y}{\alpha - y}} dy \stackrel{y = \alpha \sin^2 \hat{\theta}}{=} 2\alpha \int_0^\theta \sin^2 \hat{\theta} d\hat{\theta} = \alpha \int_0^\theta (1 - \cos 2\hat{\theta}) d\hat{\theta} = \alpha \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right),$$

dove abbiamo indicato con $\theta = \arcsin \sqrt{\frac{h}{\alpha}} \in [0, \pi/2]$ dovendo essere $0 \leq h \leq \alpha$. La curva ottenuta può essere pensata parametrizzata in termini della variabile θ , di modo che

$$x(\theta) = \alpha \frac{2\theta - \sin 2\theta}{2}, \quad h(\theta) = \alpha \frac{1 - \cos 2\theta}{2}, \quad \theta \in [0, \bar{\theta}], \quad \bar{\theta} := \arcsin \sqrt{\frac{\bar{h}}{\alpha}}.$$

- (3) Il valore di α dipende dalle condizioni al bordo, ovvero dal valore di $\bar{x}$ in cui vogliamo far arrivare la traiettoria, dovendo valere

$$(2) \quad \bar{x} = \alpha \frac{2\bar{\theta} - \sin 2\bar{\theta}}{2}.$$

Quest'ultima equazione ammette soluzione solo per $\bar{x} \leq \pi/2 \bar{h}$. Infatti, scrivendo $\alpha = \frac{\bar{h}^2}{\sin^2 \bar{\theta}}$, l'equazione ha la forma

$$\bar{x} = \bar{h} \frac{2\bar{\theta} - \sin 2\bar{\theta}}{2 \sin^2 \bar{\theta}} \equiv f(\bar{\theta}),$$

dove $\bar{\theta} \in [0, \pi/2]$. Il termine a destra è una funzione limitata che assume il suo massimo valore per $\bar{\theta} = \pi/2$, dove $f(\pi/2) = \frac{\bar{h}\pi}{2}$. Non c'è modo di scegliere α in modo da rendere maggiore questa quantità

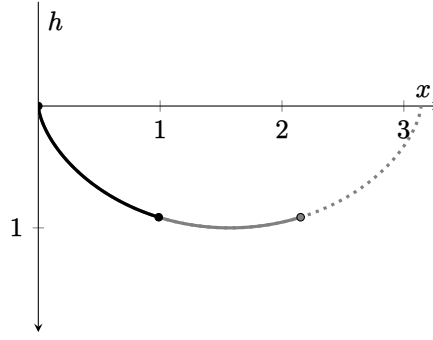


FIGURA 1. Soluzione al problema della brachistocrona. Il punto materiale descrive una curva nota alla geometria dai tempi di Nicola Cusano e detta *cicloide*.

e quindi, se $\bar{x} > \frac{\bar{h}\pi}{2}$, l'equazione non ha soluzione in α ; diversamente l'equazione può essere risolta per esempio numericamente, fissando univocamente $\bar{\theta}$ e quindi α , e ottenendo la curva in forma parametrica,

$$\boldsymbol{\gamma}(\theta) = \frac{\alpha}{2} \begin{pmatrix} 2\theta - \sin 2\theta \\ \cos 2\theta - 1 \end{pmatrix}, \quad \theta \in \left[0, \arcsin \sqrt{\frac{\bar{h}}{\alpha}}\right].$$

La ragione di questa assenza di soluzioni per $\bar{x} > \frac{\bar{h}\pi}{2}$ è che il ramo decrescente della soluzione non è sufficiente. Supponiamo quindi di essere in una situazione in cui $\bar{x} > \frac{\bar{h}\pi}{2}$, e assumiamo stavolta che la curva raggiunga un certo minimo in x_0 e poi risalga verso $(\bar{x}, -\bar{h})$. Il ramo decrescente è sempre parametrizzato come

$$\boldsymbol{\gamma}(\theta) = \frac{\alpha}{2} \begin{pmatrix} 2\theta - \sin 2\theta \\ \cos 2\theta - 1 \end{pmatrix}, \quad \theta \in [0, \theta_0].$$

Il valore di $\theta_0 \in [0, \pi/2]$ si individua precisamente richiedendo che in $\bar{x}$ si abbia un minimo della funzione h , ovvero che $\boldsymbol{\gamma}'(\theta)$ abbia prima componente nulla (vettore tangente orizzontale), ovvero $2 - 2\cos(2\theta_0) = 0 \Rightarrow \theta_0 = \pi/2$. Questo significa anche che $x_0 = \frac{\alpha\pi}{2}$ e $h(x_0) = \alpha$. Il ramo crescente si ottiene integrando

$$\left(\frac{dh}{dx}\right)^2 = \frac{\alpha}{h} - 1 \Rightarrow \frac{dh}{dx} = -\sqrt{\frac{\alpha - h}{h}},$$

da cui nuovamente procedendo per separazione di variabili

$$x - x_0 = - \int_{h(x_0)}^h \sqrt{\frac{y}{\alpha - y}} dy \stackrel{y = \alpha \sin^2 \hat{\theta}}{=} 2\alpha \int_{\pi/2}^{\theta} \sin^2 \hat{\theta} d\hat{\theta} = \alpha \int_{\pi/2}^{\theta} (1 - \cos 2\hat{\theta}) d\hat{\theta} = \alpha \left(\theta - \frac{\pi}{2} - \frac{\sin 2\theta}{2} \right),$$

dove questa volta $\theta = \pi - \arcsin \sqrt{\frac{\bar{h}}{\alpha}}$ e abbiamo usato il fatto che $dy = -2\alpha \sin \theta \cos \theta d\theta$. Sostituendo, riotteniamo le stesse equazioni ottenute in precedenza,

$$x(\theta) = \alpha \frac{2\theta - \sin 2\theta}{2}, \quad h(\theta) = \alpha \frac{1 - \cos 2\theta}{2}, \quad \theta \in \left[\frac{\pi}{2}, \bar{\theta}\right], \quad \bar{\theta} = \pi - \arcsin \sqrt{\frac{\bar{h}}{\alpha}}.$$

In definitiva, possiamo scrivere la soluzione in un'unica espressione per ogni caso,

$$\boldsymbol{\gamma}(\theta) = \frac{\alpha}{2} \begin{pmatrix} 2\theta - \sin 2\theta \\ \cos 2\theta - 1 \end{pmatrix}, \quad \theta \in [0, \bar{\theta}] \quad \bar{\theta} = \begin{cases} \arcsin \sqrt{\frac{\bar{h}}{\alpha}} & \text{se } 2\bar{x} \leq \pi\bar{h} \\ \pi - \arcsin \sqrt{\frac{\bar{h}}{\alpha}} & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

dove, a seconda dei casi, α va fissata risolvendo l'Eq.(2). L'equazione ottenuta fornisce la soluzione al problema².

(4) Abbiamo che

$$2gh = \dot{h}^2 + \dot{x}^2 = \left(\left(\frac{dh}{d\theta} \right)^2 + \left(\frac{dx}{d\theta} \right)^2 \right) \dot{\theta}^2 = 4\alpha^2 \sin^2 \theta \dot{\theta}.$$

Essendo $h = \alpha \sin^2 \theta$ otteniamo $\dot{\theta} = \frac{g}{2\alpha}$, ovvero θ è una funzione lineare in t .

²Si noti infine che abbiamo individuato e risolto una condizione di *stazionarietà* e in linea di principio occorre verificare che quella trovata è una curva di *minimo tempo*. Per far questo è opportuno eseguire una analisi di ordine superiore, che qui non svolgeremo. Si dimostra comunque che effettivamente la curva trovata è un *minimo* del funzionale T .

Problema P6.2 (Catenaria) — Una fune di lunghezza ℓ viene sospesa tra due punti P_1 e P_2 aventi la stessa quota e a distanza $2d < \ell$ tra loro. In particolare si sceglie un riferimento tale per cui le coordinate dei due punti sono rispettivamente $\mathbf{x}_1 = (-d, 0)$ e $\mathbf{x}_2 = (d, 0)$ di modo che il secondo asse sia orientato verso l'alto (ignoriamo la terza componente). Sia $y: [-d, d] \rightarrow \mathbb{R}$ la forma presa dalla fune, in modo che $y(-d) = y(d) = 0$. Se $s \in [0, \ell]$ è l'ascissa curvilinea della fune di modo che $s = 0$ corrisponda a P_1 , se $m(s)$ è la massa della porzione di fune tra $s = 0$ ed s ipotizziamo che

$$\mu = \frac{dm(s)}{ds}$$

per una qualche costante $\mu > 0$, di modo che l'energia potenziale associata ad una certa configurazione è

$$V(y) = \int_{-d}^d \mu g y(x) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx.$$

Si trovi la funzione y che descrive la configurazione di energia minima, estremizzando il funzionale

$$\mathcal{A}(y) = V(y) + \lambda \int_{-d}^d \sqrt{1 + y'(x)^2} dx = \int_{-d}^d (\mu g y(x) + \lambda) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$$

dove λ è un *moltiplicatore di Lagrange* da fissare per imporre il vincolo di lunghezza della fune pari a ℓ^3 .

Soluzione. — L'integrando $\mathcal{F}(y, y') = (\mu g y + \lambda) \sqrt{1 + y'^2}$ non dipende esplicitamente da x pertanto, per il teorema di Noether, la quantità

$$I = \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial y'} y' - \mathcal{F} = -\frac{\mu g y + \lambda}{\sqrt{1 + y'^2}}$$

è costante lungo la soluzione, il che vuol dire che deve valere

$$\left(\frac{\mu g y + \lambda}{I} \right)^2 = 1 + y'^2.$$

Se introduciamo ora $z = y + \frac{\lambda}{\mu g}$ e $\beta = \frac{\mu g}{|I|}$, l'equazione si riscrive come

$$\left(\frac{dz}{dx} \right)^2 = \beta^2 z^2 - 1,$$

che ha senso naturalmente solo per $\beta^2 z^2 > 1$, per cui $\lambda^2 > \mu^2 g^2$. Chiamiamo $z_0 := \frac{\lambda}{\mu g}$. Prendiamo la radice e scriviamo l'equazione assumendo che $\frac{dz}{dx} < 0$ (ramo discendente)

$$-\int_{z_0}^{z(x)} \frac{1}{\sqrt{\beta^2 z^2 - 1}} dz = x + d \Leftrightarrow \frac{\cosh^{-1}(\beta z) - \cosh^{-1}(\beta z_0)}{\beta} = -x - d \Leftrightarrow z(x) = \frac{1}{\beta} \cosh(\beta x + \alpha)$$

³La soluzione a questo problema, detta *catenaria*, è una curva estremamente simile ad una parabola, come già notato da Galilei:

SALVIATI: Ma più voglio dirvi, recandovi insieme maraviglia e diletto, che la corda così tesa, e poco o molto tirata, si piega in linee, le quali assai si avvicinano alle paraboliche: e la similitudine è tanta, che se voi segnerete in una superficie piana ed eretta all'orizzonte una linea parabolica, e tenendola inversa, cioè col vertice in giù e con la base parallela all'orizzonte, facendo pendere una catenella sostenuta nelle estremità della base della segnata parabola, vedrete, allentando più o meno la detta catenuzza, incurvarsi e adattarsi alla medesima parabola, e tale adattamento tanto più esser preciso, quanto la segnata parabola sarà men curva, cioè più distesa; sì che nelle parabole descritte con elevazioni sotto a i gr[adi] 45, la catenella camina quasi *ad unguem* sopra la parabola.

Galileo Galilei

Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze (1634).

La catenaria ha una grande rilevanza architettonica: essa si può anche interpretare (capovolgendola) come la forma di un *perfetto arco autoportante omogeneo*. Il cosiddetto *arco catenario*, detto anche *arco equilibrato*, è un arco in grado di sostenere il peso del materiale con cui è costruito senza necessitare né di contrafforti né di altri elementi di supporto. In un arco siffatto, la forza di gravità verticale viene bilanciata dalle forze di compressione che premono lungo la curva dell'arco stesso. Anche nella sua forma più generale, in cui la distribuzione di massa è non omogenea, esiste una analogia tra curva non omogenea in sospensione e un arco autoportante con uguale distribuzione di massa, come osservato per la prima volta da Robert Hooke:

Ut pendet continuum flexile, sic stabit contiguum rigidum inversum.

Robert Hooke

A Description of Helioscopes, and Various Other Instruments (1676).

dove α è una costante da determinare, per cui

$$y(x) = \frac{1}{\beta} \cosh(\beta x + \alpha) - \frac{\lambda}{\mu g}$$

per certe costanti α, β, λ . La stessa soluzione si trova considerando il tratto crescente, ovvero il segno + dopo l'estrazione di radice. Possiamo quindi cercare una soluzione nella forma precedente, imponendo le condizioni sugli estremi e sulla lunghezza della curva per fissare le costanti. Vogliamo in particolare che $y(-d) = 0$ e quindi $\cosh(-\beta d - \alpha) = \frac{\beta \lambda}{\mu g}$, mentre similmente $\cosh(\beta d - \alpha) = \frac{\beta \lambda}{\mu g}$, da cui $|\beta d + \alpha| = |\beta d - \alpha|$ che ha come unica soluzione $\alpha = 0$ e quindi

$$y(x) = \frac{1}{\beta} \cosh(\beta x) - \frac{1}{\beta} \cosh(\beta d).$$

L'unico parametro rimasto si fissa richiedendo che la lunghezza della curva sia appunto ℓ ,

$$\ell = \int_{-d}^d \sqrt{1 + y'^2(x)} dx = \int_{-d}^d \sqrt{1 + \sinh^2(\beta x)} dx = \frac{2 \sinh(\beta d)}{\beta}$$

che viene risolta da un unico β da trovarsi eventualmente numericamente.

Problema P6.3 (Problema di Didone⁴) — Consideriamo lo spazio $\mathcal{D} = \{y \in \mathcal{C}^1((-1, 1)) \cap \mathcal{C}([-1, 1]) : y(-1) = y(1) = 0, u(x) > 0 \forall x \in (-1, 1)\}$. Vogliamo individuare in questo spazio una funzione il cui grafico abbia lunghezza $\ell > 2$ e che racchiuda, insieme all'asse dell'ascisse, l'area massima. A questo scopo si consideri il funzionale

$$\mathcal{A}(y) = V(y) + \lambda K(y), \quad V(y) = \int_{-1}^1 y(x) dx, \quad K(y) = \int_{-1}^1 \sqrt{1 + y'^2(x)} dx.$$

dove λ è un opportuno moltiplicatore di Lagrange da fissarsi in modo da imporre una lunghezza pari a ℓ nella soluzione. Per quali valori di ℓ esiste una soluzione in $\mathcal{D}$?

Problema P6.4 (Funzionali dipendenti da derivate di ordine superiore) — Sia $\mathcal{F}(t, y_0, y_1, \dots, y_n) \in \mathcal{C}^{n+1}([t_0, t_1] \times \mathbb{R}^{n+1})$ e sia dato il funzionale

$$\mathcal{A}[y] := \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{F}\left(t, y, \frac{dy}{dt}, \dots, \frac{d^n y}{dt^n}\right) dt$$

definito su una funzione $y \in \mathcal{C}^{n+2}([t_0, t_1])$. Detta

$$\mathcal{I}_n(\mathbf{q}) := \{\mathbf{y} : (-1, 1) \times [t_0, t_1] \rightarrow \mathcal{V} \mid \mathbf{y}(0, t) = \mathbf{q}(t) \forall t \in [t_1, t_2],$$

$$\partial_t^k \mathbf{y}(u, t_0) - \partial_t^k \mathbf{q}(t_0) = \partial_t^k \mathbf{y}(u, t_1) - \partial_t^k \mathbf{q}(t_1) = \mathbf{0} \forall u \in (-1, 1), k = 0, \dots, n-1\} \cap \mathcal{C}^{n+2}((-1, 1) \times [t_0, t_1], \mathcal{V}).$$

Ripetendo i ragionamenti fatti nel caso $n = 1$, si dimostri che la condizione di estremalità su $q : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}$ si scrive

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{d^k}{dt^k} \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial q^{(k)}} = 0, \quad \text{dove } q^{(k)} := \frac{d^k q}{dt^k}.$$

⁴*Dēvēnēre locōs ubi nunc ingentia cernēs/moenia surgentemque novae Karthāginis arcem,/mercātīque solum, factī dē nōmīne Byrsam,/taurīnō quantum possent circumdare tergō* (Virgilio, *Eneide*, I:365–368). La stessa leggenda appare nella saga norrena *Storia dei figli di Ragnar*, con protagonista Ívarr il Senzaossa figlio di Ragnar Lodbrok.